

## 7.1 Rechthoekige driehoeken

**Je leert** - wat de rechthoekszijden en de langste zijde in een rechthoekige driehoek zijn

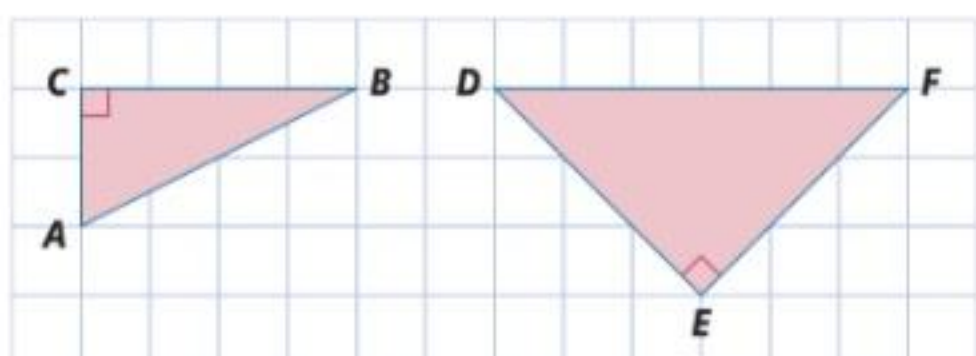
**Leerroutes** ondersteunend: 1 → 2 → 3 → 4 → O5 → O6 → 7 → 8  
doorlopend: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8  
uitdagend: 1 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → U1 → U2

**1** Een geodriehoek is een voorbeeld van een **rechthoekige driehoek**.

249

- a** Zet een teken van rechte hoek in de rechte hoek.  
**b** Kleur de **benen** van de rechte hoek groen.  
**c** Kleur de overgebleven zijde rood.

251



- 2** **a** Schrijf van de twee driehoeken op welke hoek recht is.  
**b** Kleur de zijden die aan de rechte hoek liggen groen.  
**c** Kleur de zijde tegenover de rechte hoek rood.

### Theorie

In een rechthoekige driehoek heten de zijden die aan de rechte hoek liggen de **rechthoekszijden**.

De zijde die tegenover de rechte hoek ligt, is de **langste zijde**.

### Voorbeeld 1

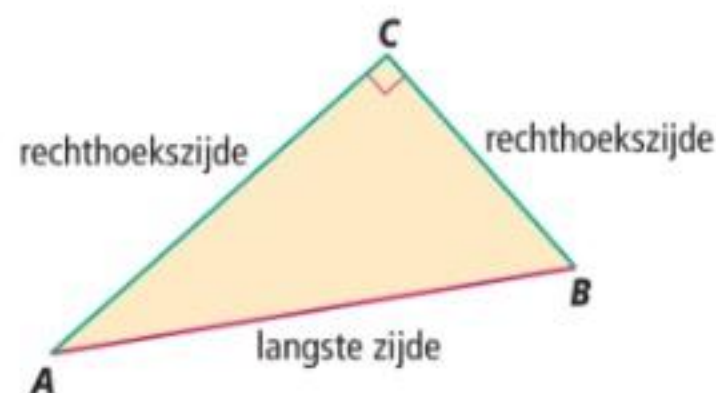
Welke zijden zijn de rechthoekszijden?  
Hoe heet de andere zijde?



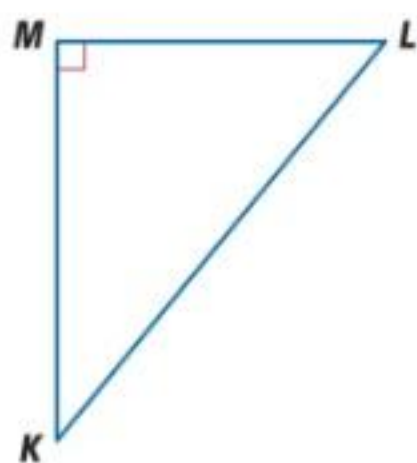
De rechthoekszijden zijn zijde DE en zijde DF.  
De andere zijde EF is de langste zijde.

### Voorbeeld 2

Welke zijde is de langste zijde en hoe heten de andere zijden?



De langste zijde is zijde AB.  
De zijden AC en BC zijn de rechthoekszijden.

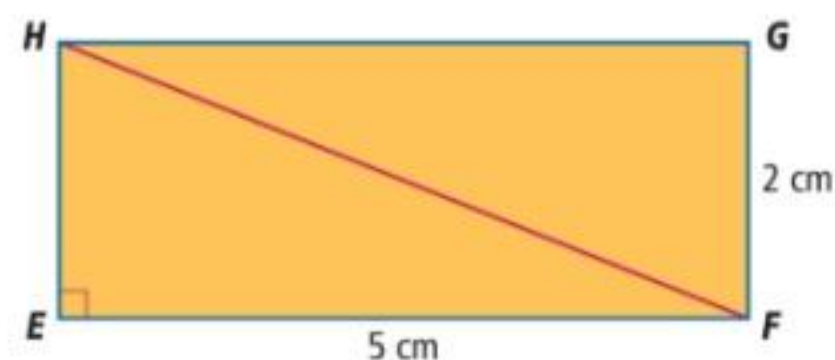


- 3
- Schrijf de rechte hoek op van  $\triangle KLM$ .
  - Welke zijden zijn de rechthoekszijden van  $\triangle KLM$ ?
  - Schrijf de rechthoekszijden van  $\triangle PQR$  op.
  - Schrijf van beide driehoeken de langste zijde op.

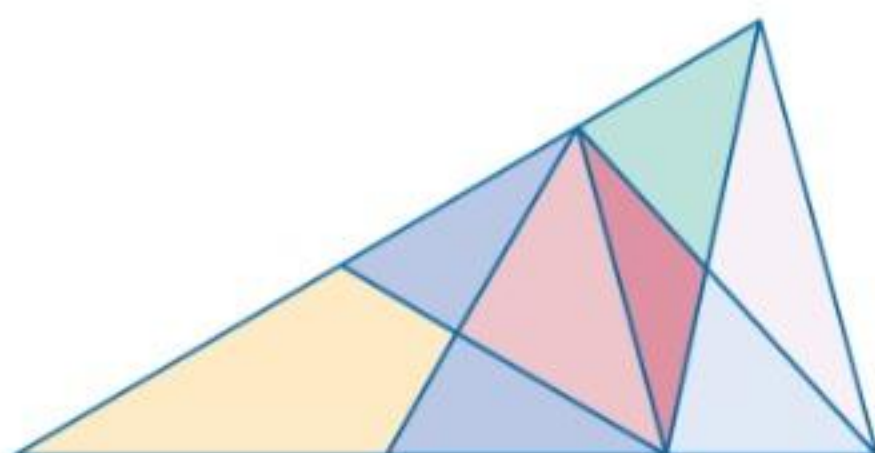
- 4 In rechthoek  $EFGH$  is **diagonaal**  $FH$  getekend.

249

- Welke zijde is de langste zijde van  $\triangle EFH$ ?
- Schrijf de twee rechthoekszijden van  $\triangle EFH$  op.
- Schrijf de rechthoekszijden van  $\triangle FGH$  op.
- Welke zijde is de langste zijde van  $\triangle FGH$ ?



Ondersteunend → opdracht O5



- 5 Pieter komt bij een puzzel deze tekening tegen.
- Zet een kruisje in de driehoeken die rechthoekig zijn.
  - Kleur van elke rechthoekige driehoek de langste zijde rood.
  - Kleur van elke rechthoekige driehoek de rechthoekszijden groen.

Ondersteunend → opdracht O6

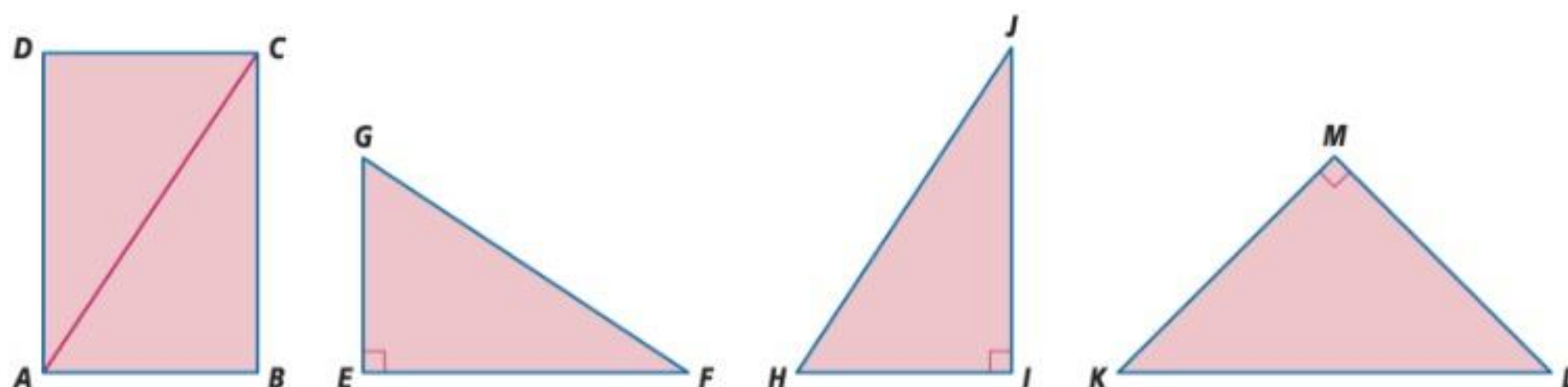
- 6 Van  $\triangle EFG$  is  $EF = 4$  cm,  $\angle E = 90^\circ$  en  $EG = 3$  cm.

- Teken  $\triangle EFG$ .
- Welke zijde in  $\triangle EFG$  is de langste zijde?
- Schrijf de rechthoekszijden van de driehoek op.





- 7
- Teken een rechthoekige driehoek  $FGH$  met  $\angle F = 90^\circ$ ,  $FG = 8$  cm en  $FH = 2,5$  cm.
  - Welke zijde in  $\triangle FGH$  is de langste zijde?
  - Schrijf de rechthoekszijden van de driehoek op.
  - Teken nu  $\triangle KLM$  met  $\angle L = 90^\circ$ ,  $KL = 6$  cm en  $LM = 6$  cm.
  - Welke zijde van  $\triangle KLM$  is de langste zijde?



- 8
- Vierhoek  $ABCD$  is een rechthoek. Welke twee rechthoekige driehoeken zie je in rechthoek  $ABCD$ ?
  - Vul de tabel in.

|                  | $\triangle ABC$ | $\triangle ACD$ | $\triangle EFG$ | $\triangle HIJ$ | $\triangle KLM$ |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| rechthoekszijden | ... en ...      | ... en ...      | ... en ...      | ... en ...      | ... en ...      |
| langste zijde    | ...             | ...             | ...             | ...             | ...             |

Uitdaging → opdracht U1 en U2

### Leerdoelen bereikt?

In de voorgevel van dit woonhuis met hok zijn twee rechthoekige driehoeken zichtbaar.

Kleur in beide driehoeken de rechthoekszijden groen en de langste zijde rood.

→ opdracht E1 en E2

